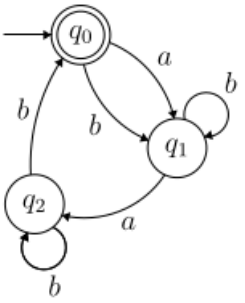
Parcial 3: Introducción a la Lógica y la Computación

****Por favor, realizar cada ejercicio (1, 2 y 3) en hojas separadas y colocar a cada hoja entregada nombre completo. No utilizar teléfonos durante el escrito, gracias.****

1. Sea $\Sigma = \{a, b, c\}$ un alfabeto y $L = \{\alpha c^n b^m : \alpha \in \{a, b\}^* \text{ con } |\alpha| \text{ impar}, 0 \leq n \leq 2 \text{ y } m \text{ multiplo de } 3\}$. Dar un autómata finito que acepta L.
2. Para el AFN que se muestra a continuación:

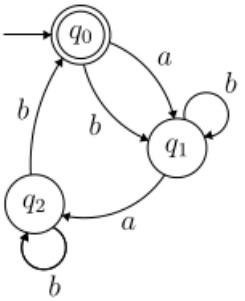


   Obtener un AFD equivalente mediante determinización.
3. Obtener una expresión regular equivalente para el AFN del ejercicio 2. mediante el Teorema de Kleene (vuelta) que utiliza el Lema de Arden.

Parcial 3: Introducción a la Lógica y la Computación

****Por favor, realizar cada ejercicio (1, 2 y 3) en hojas separadas y colocar a cada hoja entregada nombre completo. No utilizar teléfonos durante el escrito, gracias.****

1. Sea $\Sigma = \{a, b, c\}$ un alfabeto y $L = \{\alpha c^n b^m : \alpha \in \{a, b\}^* \text{ con } |\alpha| \text{ impar}, 0 \leq n \leq 2 \text{ y } m \text{ multiplo de } 3\}$. Dar un autómata finito que acepta L.
2. Para el AFN que se muestra a continuación:



   Obtener un AFD equivalente mediante determinización.
3. Obtener una expresión regular equivalente para el AFN del ejercicio 2. mediante el Teorema de Kleene (vuelta) que utiliza el Lema de Arden.

10:46 54%

JM

a. Para todo lenguaje L, si L es infinito entonces L no es regular.

b. Sea G la gramática con variable inicial S y producciones

$S \to aS|bA$

$A \to aA|bS|\epsilon.$

$L(G)$ es el lenguaje de las palabras con letras en $\{a, b\}$ que tienen una cantidad par de b's.

c. El conjunto de las palabras capicúas con letras en $\{a, b\}$ es regular.

d. Para toda gramática G, $L(G)$ es un lenguaje regular.

e. Si $(L_1 \cup L_2)$ es regular, entonces L_1 es regular o L_2 es regular.

f. Si L_1 es regular y $L_2 \subseteq L_1$, entonces L_2 es regular.

g. Sea G la gramática con variable inicial S y producciones

$S \to aA|bA$

$A \to aS|bS|\epsilon.$

$L(G)$ es el lenguaje de las palabras con letras en $\{a, b\}$ que tienen longitud impar.

h. Si L_1 es regular y $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \Sigma^*$, entonces $(L_1 \cup \{\alpha_1, \ldots, \alpha_k\})$ es regular.

i. Sea $\Sigma = \{0, 1, 2\}$. El lenguaje

$$L = \{x_1 \ldots x_k \in \Sigma^* : k > 0 \text{ y } x_1 \leq \cdots \leq x_k\}$$

es regular.

j. Si L_1 es regular y L_2 es regular, entonces $(L_1 \cap L_2)$ es regular.